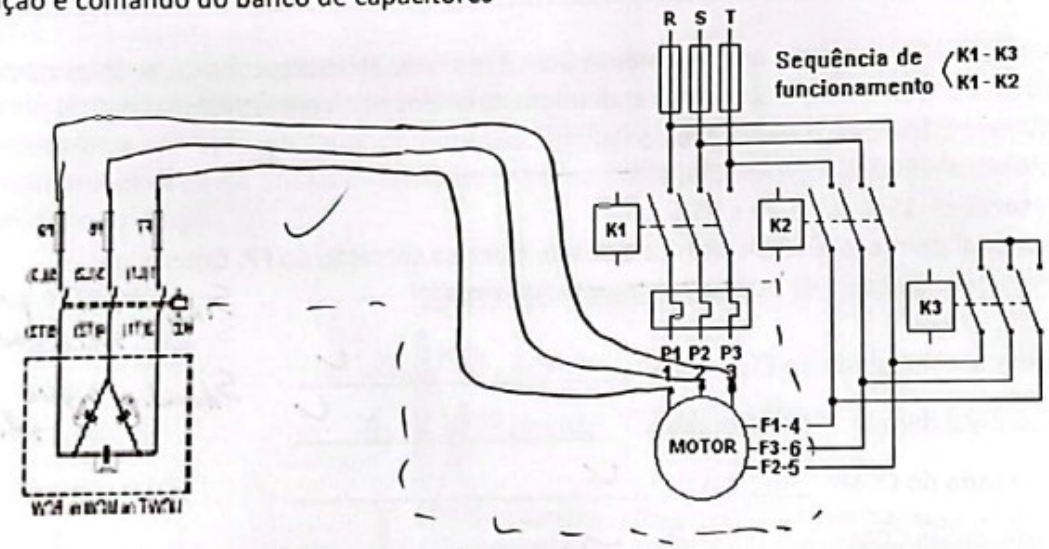
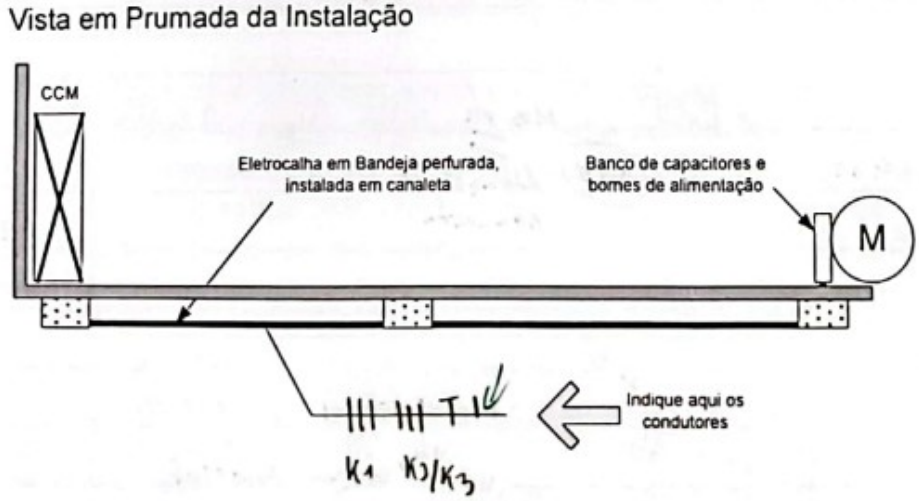
1. Em chaves de partida, nas quais a tensão na partida é reduzida, os bancos de capacitores para correção do FP não devem ser submetidos a tensão reduzida. Desse modo, supondo o banco de capacitores conectados junto aos bornes do motor e instalado como na figura do item 'b', como ocorreria a ligação, para que os condutores de alimentação do motor sejam beneficiados pela redução da potência? Para ligação devem ser indicados os condutores que se fizerem necessários tais como: fase, proteção, neutro e retorno de intertravamento. Utilize os esquemas a seguir para indicar: (a) representação unifiliar e (b) na planta?:

a. (1r) a ligação e comando do banco de capacitores



b. (1r) os condutores de alimentação do motor e do banco



O motor está partindo em Y-Δ. Para a partida Y, inicia-se fechando K1 e K3, com K2 permanecendo aberto. Para trocar para Δ, K3 abre, K2 fecha e K1 permanece fechado.

Logo o banco de capacitores deve permanecer aberto junto com o K2 durante a partida Y, para não serem submetidos à tensão reduzida. Por isso no desenho, K2 e os contatores dos capacitores estão interligados.

Caso precise relembrar dos conceitos de Partida Y-Δ:
https://youtu.be/jJPSqkliswk?si=uuTQ4T248fdilgNR

2. (3r) Um fusível gG/gL tipo NH contato faca de 20A, instalado a 1000 m de altitude, quando percorrido por uma corrente de 200A protege adequadamente um circuito submetido aos fatores de correção por temperatura igual a 0,79 e por agrupamento de 0,88, alimentado por um condutor 2,5 mm2 de PVC com capacidade de condução de corrente igual a 24A para atender uma carga com corrente nominal de 16A.

( ) Verdadeiro (X) Falso

Justifique com cálculos

$FTempCondutor := 0.79$, PVC => 45ºC (slide 04 pag 52)

$Iz' := 24 \cdot 0.79 \cdot 0.88 = 16.685$

$Ifusívelmin := 16 \cdot 1.2 = 19.2$ (slide 08 pag 76)

$Ifusível' := 20 \cdot 0.9 = 18$ (esse 0.9 vem de uma tabela do catálogo de fusíveis na pag 29, é fator de temperatuda do fusível para 45ºC)

$Ifusível' > Ifusívelmin?$ => $18 > 19.2$ => Não protege adequadamente.

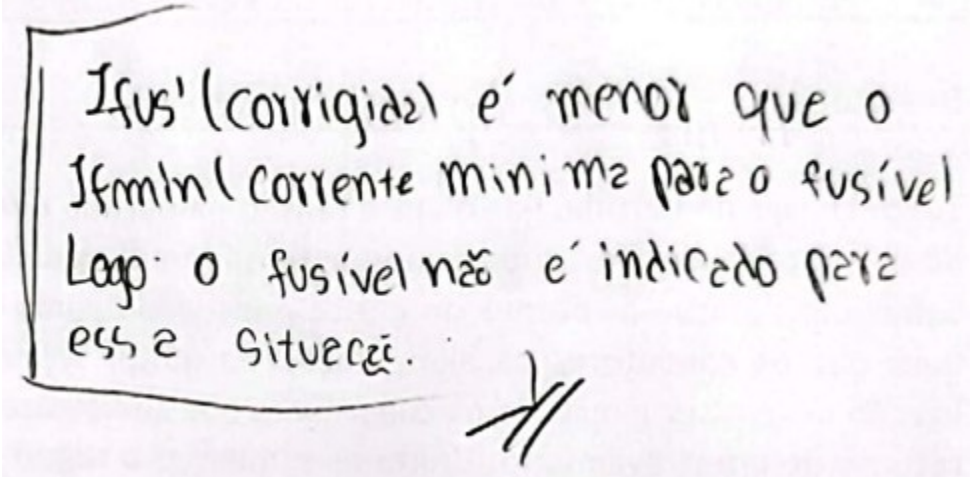
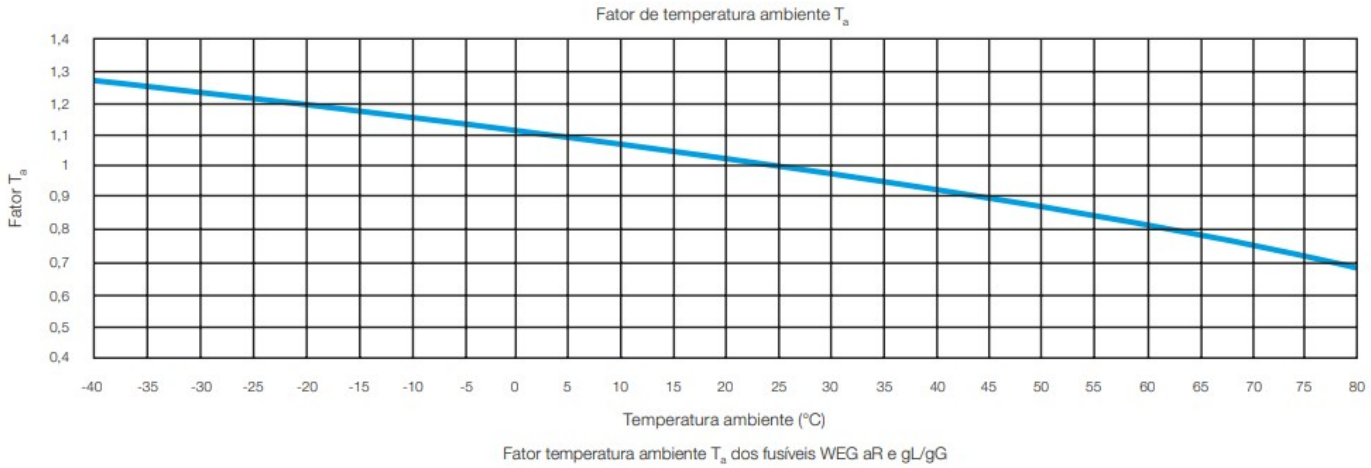


Tabela do catálogo de fusíveis (pag 29):



Fator temperatura ambiente T_a dos fusíveis WEG aR e gL/gG

3. (5r) Para um CCM que possui o acionamento para 3 motores elétricos, considerando as características de potência ativa, de fator de potência e de rendimento definidos por, respectivamente:
Motor 1, titular → 1000 W, 0,85 e 92%;
3.5 Motor 2, titular → 1500 W, 0,70 e 95%; e
Motor 3, reserva → 1500 W, 0,70 e 95%.
A tensão nominal do motores é de 380Vca e desconsidere a correção do FP. Determine:
Resposta deve ser truncada no quarto digito antes da virgula

S_{INST} - Tudo que pode ser solicitado da rede

$S_{demd.}$ → o que efetivamente é solicitado.

Potencia aparente instalada do CCM [kVA]: 5462,18 KVA ✓

Potencia aparente demanda do CCM [kVA]: 3534,11 KVA ✓

Fator de demanda do CCM: 0,6471 ✓

Fator de Potência do CCM: 0,7758 ✓

Corrente de Projeto do alimentador do CCM: 5,37A ✗

$$PotInstalada := \frac{1000}{0.85 \cdot 0.92} + \frac{1500}{0.7 \cdot 0.95} + \frac{1500}{0.7 \cdot 0.95} = 5790.051 \quad VA$$

$$PotDemandada := \frac{1000}{0.85 \cdot 0.92} + \frac{1500}{0.7 \cdot 0.95} = 3534.411 \quad VA$$

$$FatorDemanda := \frac{PotDemandada}{PotInstalada} = 0.61$$

$$PotInstaladaComplexa := \frac{1000}{0.85 \cdot 0.92} \angle \cos(0.85) + \frac{1500}{0.7 \cdot 0.95} \angle \cos(0.7) = 3510.827 \angle 40.594°$$

$$FP_{CCM} := \cos(40.594°) = 0.759$$

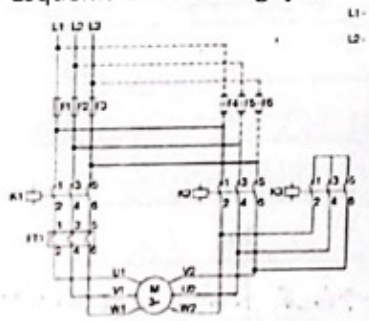
$$I_{MaiorMotor} := \frac{\left(\frac{1500}{0.7 \cdot 0.95}\right)}{\sqrt{3} \cdot 380} = 3.427 \qquad I_{OutroMotor} := \frac{\left(\frac{1000}{0.85 \cdot 0.92}\right)}{\sqrt{3} \cdot 380} = 1.943$$

$$Ip_{CCM} := I_{MaiorMotor} \cdot 1.25 + 1.943 = 6.227 \; A$$

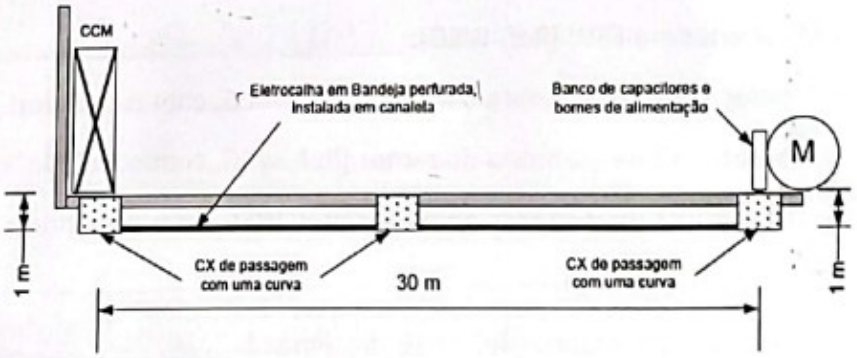
Esse 1.25 veio do slide 06 pag 84 e pag 36. Veio dos fusíveis gL/gG retardados, feitos para motores.

4. Para a chave Y-D a seguir:
   i) dimensionar os condutores de alimentação, os fusíveis de proteção, os contatores de manobra e o relé térmico ou eletrônico de proteção do motor;
   ii) considerar a correção do fator de potência previamente instalada junto aos bornes do motor, sendo proveniente da unidade capacitiva trifásica WEG UCWT35V49 S28, 440Vca, Fu = 63gL/gG, conforme catálogo.

Esquema básico de ligação



Vista em Prumada da Instalação



Para toda instalação: (i) adotar cabos unipolares isolados em PVC, instalados em trifólio, como indicados na figura (em eletrocalhas instaladas no interior de canaleta fechada), submetidos à temperatura de ambiente industrial de 50° C em uma altitude de 964m acima do nível do mar; (ii) adotar uma queda de tensão máxima admissível de 1%; e (iii) adotar uma corrente de 7kA no ponto de conexão do barramento de alimentação do CCM. **Atenção, ao esquema de instalação, lembre que a ampacidade do condutor deve ser estipulada pela mais severa.**

Em virtude do processo industrial de produção, a máquina motriz será utilizada para movimentar uma esteira transportadora, necessitando de 1200 rpm. A carga será inserida gradativamente, porém o conjugado inicial, requerido na partida do motor, será no máximo de 24 kgfm. **Atenção: o torque requerido tem que ser transformado para potencia mínima requerida e somente depois ser corrigidas pelas condições de temperatura e altitude.** Após 10 segundos do inicio, o processo produtivo entra regime

nominal em que poderá ser exigido a potência máxima fornecida pela maquina motriz diante das condições de temperatura e altitude. **Atenção: a influencia dos capacitores não afeta as condições de partida, pois os mesmos não são conectados em regime transitório sob tensão reduzida.**

O motor deve ser W22 IR3 Premium com comando de 220Vca, em Y-D, a rede das instalações elétricas industriais provê 380/220V. O dimensionamento da máquina motriz e seus dispositivos de proteção e manobra, sob o ponto vista econômico, devem ser o **mais eficiente e eficaz possível, deste modo** o fator de segurança de meia-vida para os contatores de manobra do motor devem ser limitados ao valor de 5%, sendo permitido 0%.

12.5 x 0,77
6,475

Cada item possui um peso de 0,37r , totalizando 10r nesta questão
Quando não indicado, todos os valores devem ser truncados nas segunda casa decimal

a) Especificação nominal do

a. Especificação nominal do motor [kW/HP/Torque] : W22 IR3 Premium 90kW/125HP/724HP

b. Potência elétrica mínima requerida, considerando temperatura/altitude [kW]: 101,18 kW

c. Determine o Fator de Serviço ( ) ou o Fator de Utilização (X) [4 casas decimais]: 0,9857

d. Corrente demanda pelo motor, sem correção do FP [A]: 185,21 A

e. Corrente demanda pelo motor, com correção do FP [A]: 166,38 A

f. Maneira de instalar e método de referencia dos condutores da instalação: 33 B1 (eneleta)

g. Fator de correção por temperatura dos condutores da instalação: 0,71

h. Fator de correção por agrupamento dos condutores da instalação: 1

i. Fator de potência do motor, após a correção do FP [4 casas decimais]: 0,9239

j. Corrente de partida do motor em regime transitório de sub tensão [A]: 332,76 A

k. Corrente de partida do motor em regime nominal de tensão [A]: 998,28A

l. Condutor de alimentação do circuito motor [#F(T)N]: #70(35) aumento devido ao rele.

m. Queda de tensão percentual do circuito motor, sem especificação de marca: 0,441%

n. Seccionadora FSW [Ref. WEG]: FSW 250-3

o. Contator K1 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: CWM(112).2230 V26 | 224A

p. Contator K2 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: CWM 112. 2230 V26 | 224A

q. Contator K3 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: CWM 112 2230 V26 | 224A

r. Relé de Sobrecarga: Você tinha calculado correto.

( ) Térmico bimetálico [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]:

(X) Eletrônico [Ref. WEG, Iaj, Classe, Fmáx.]: RW M 20 E-3-A4 V250 | Iaj = 105A | 500A

s. Tempo de atuação do relé de sobrecarga quando na partida do motor [s]: 14 s

t. Tempo de rotor bloqueado do motor, sob condição severa [s]: 16 s

u. Limites do fusível gL/gG para o proteção do motor (mínimo; máximo) [A]: Ifus min = 199,44A Imax = 224A (2)

v. Fator de correção de temperatura do fusível de proteção do motor: 0,87

x. Fusível de proteção do motor, instalados junto (X) a I_{linha} ou (X) a I_{fase} [Ref. WEG]: FNH1-250 (1 por fase)

z. Capacidade de ruptura do fusível de proteção do motor [kA]: 120 kA

aa. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Icc [s]: 0,003 s

ab. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Ipm [s]: Não atua

ac. Tempo de suportabilidade térmica do condutor, quando submetido a Icc [s]: 1,3225 s

$FTemp := 0.92$ (slide 09 pag 8. Também tem no slide 08 pag 28)

$Npolos := \frac{60 \cdot 120}{1200} = 6$

$j := 1i$

$$P_Y := \frac{\left(\frac{24 \cdot 1200}{974}\right)}{FTemp} = 32.14 \text{ kW}$$

$$P_\Delta := P_Y \cdot 3 = 96.42 \text{ kW}$$

(slide 08 pag 21 possui fórmulas do torque)

$$P(kW) = \frac{C(kgfm) \times n(rpm)}{974}$$

a) W22 IR3 Premium 90/125/74 (catálogo pag 36)

b) $P_\Delta = 96.42$ kW

c) $FS := \frac{P_\Delta}{90} = 1.071$

d) $I_n := \frac{P_\Delta \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0.953 \cdot 0.83} = 185.205 \ A$

(slide 09 pag 06 possui fórmula da corrente nominal)

e) Correção FP:

Feito rapidamente na base do chutômetro. Escolhe no catálogo um capacitor 440V com potência reativa que você acha que vai ser o suficiente para corrigir o fator de potência, após a correção de 440V para 380V.

$Qc_{440V} := 35$ VAr

$$Qc_{380V} := 35 \cdot \left(\frac{380}{440}\right)^2 = 26.105 \text{ VAr}$$

$$S_\Delta := \frac{P_\Delta}{0.953 \cdot 0.83} \angle \operatorname{acos}(0.83) = 101.175 + 67.99\text{i} \qquad S_\Delta = 121.898 \angle 33.901° \ kVA$$

$$S_\Delta := S_\Delta - j \cdot Qc_{380V} = 109.502 \angle 22.489° \qquad \cos(22.489°) = 0.924$$

$$I_{nCorrigida} := \frac{P_\Delta \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0.953 \cdot 0.924} = 166.363 \ A$$

f) Métodos de instalação estão no slide 04 pag 36-41. Vendo a "Vista em Prumada da Instalação", está escrito: "Eletrocalha em Bandeja perfurada, Instalada em canaleta". Isto se refere ao método 33 B1 na pag 39 do slide 04.

g) 50ºC, PVC => $FTempCondutor := 0.71$ (slide 04 pag 52)

h) 0.8, pois tem dois circuitos na canaleta. (slide 04 pag 60)

i) $FT_{corrigido} := 0.924$

j) $I_{pm} := \frac{I_n}{3} \cdot 6 = 370.409 \ A$ (6 veio do catálogo do motor)

k) $\frac{I_{nCorrigida}}{3} \cdot 6 = 332.727\ A$

Segundo o enunciado, a partida do motor leva 10 segundos. Geralmente na troca de Y para Δ, leva de 3 a 5 segundos, ou seja, temos uma janela de tempo em que o motor troca para Δ mas ainda está partindo. E quando o motor está em Δ, o banco de capacitores está ativo, por isso usa-se $I_{nCorrigida}$.

l) $I_{nCorrigida} = 166.363$ $FTempCondutor = 0.71$ $Fagrupamento := 0.8$

$I_P := \frac{166.363}{\sqrt{3}} = 96.05\ A$

tabelas de capacidade de condução de corrente estão no slide 04 pag 54-57

#95 mm² => $Iz' := 207 \cdot 0.71 \cdot 0.8 = 117.576$

(exemplo no slide 07 pag 11-12)

m)

Queda de tensão (slide 05 pag 20):

$$S = \frac{173{,}2 \cdot \rho \cdot L^{máx} \cdot I_P}{\Delta V_{\%} \cdot V_{ff}}$$

$L_{max} := 30 + 1 + 1 + 3 \cdot 3 = 41$ (cada curva adiciona 3 metros, slide 05 pag 17)

$\Delta V := \frac{173.2 \cdot 0.0172 \cdot L_{max} \cdot I_{nCorrigida}}{95 \cdot 380} = 0.563$ %

n) FSW250-3 Aqui não tem muito mistério, geralmente você escolhe a de 160A ou a de 250A caso a corrente ultrapasse 160A.

o) K1 e K2 terão que suportar a corrente do motor em Δ. K3 terá que suportar a corrente do
p) motor em Y.
q)

$I_{K12min} := \frac{I_{nCorrigida}}{\sqrt{3}} \cdot 1.05 = 100.852\ A$ => CWM105-22-30V26 (catálogo de contatores)

$I_{K3min} := \frac{I_{nCorrigida}}{3} \cdot 1.05 = 58.227\ A$ => CWM65-22-30V26

r)

$I_{min} := \frac{I_{nCorrigida}}{\sqrt{3}} \cdot 1.05 = 100.852$ $I_{max} := \frac{I_{nCorrigida}}{\sqrt{3}} \cdot 1.15 = 110.457$ slide 08 pag 100-104

RWM420E-3-A4U250 $I_{aj} := 105$ corrente de ajuste tem que estar entre I_{min} e I_{max}.

s)

$M := \frac{I_{pm}}{I_{aj}} = 3.528$ Pela tabela do catálogo dos fusíveis RW_E, a Classe 10 daria um tempo de aproximadamente 13 segundos, sendo menos que 16 segundos.

t) $Tquente := 16\ s$ (catálogo do motor escolhido)

u) $Ifusível_{min} := I_{nCorrigida} \cdot 1.2 = 199.636$ (slide 08 pag 76)

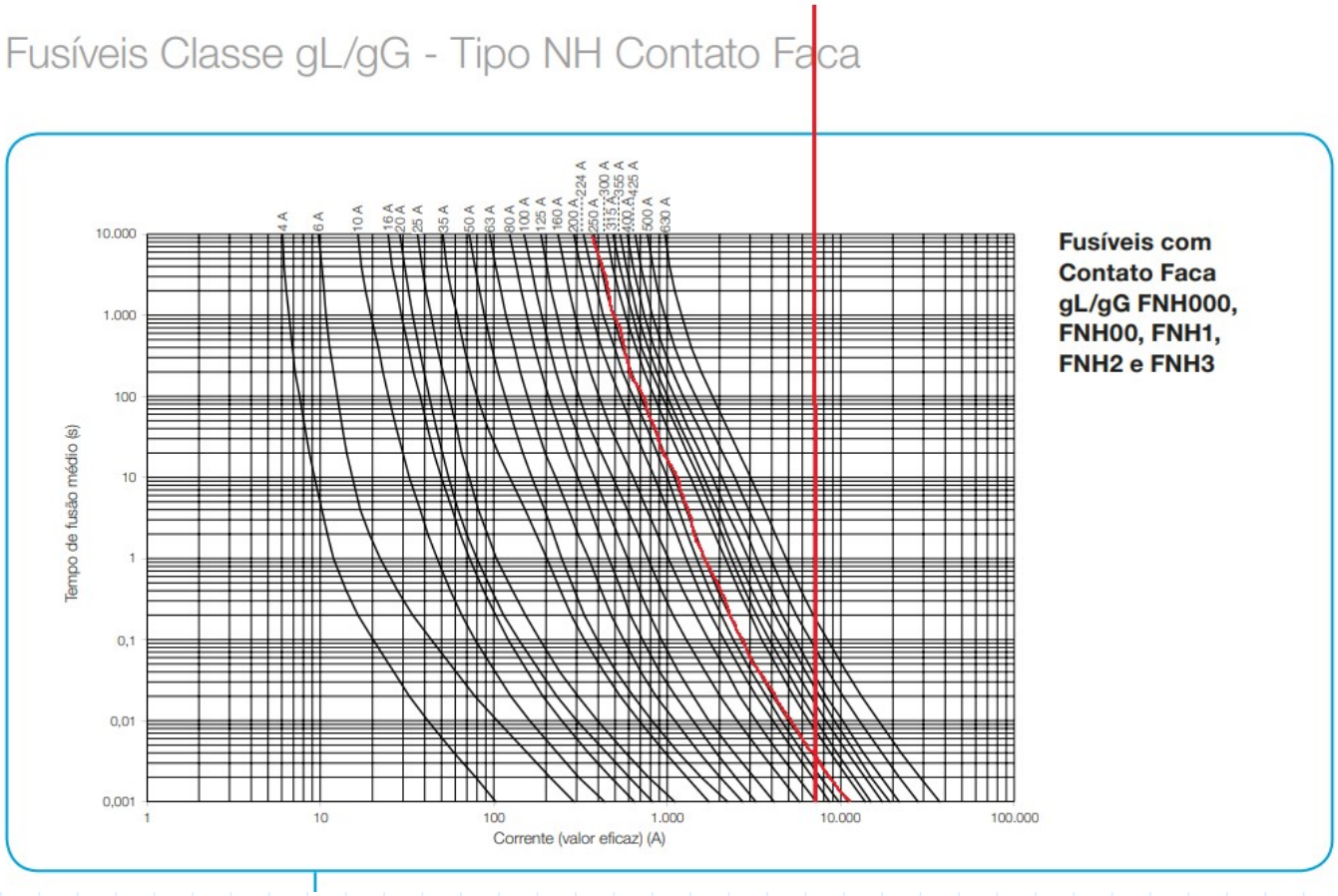
$Ifusível_{max} := I_{nCorrigida} \cdot 1.25 = 207.954$ (slide 06 pag 36)

v) 0.87 (Tabela do catálogo de fusíveis, pag 29)

x) $Ifusível' := 250 \cdot 0.87 = 217.5\ A$ Instalado na fase. FNH1-250U (catálogo fusíveis pag 20)

z) 120 kA (catálogo fusíveis pag 4, explicação no slide 06 pag 9)

aa) 0.003 segundos. Tabela do catálogo de fusíveis pag 24, fusível FNH1-250U.



ab) Não atua.

ac) $K := 115$ $S := 95$ $I_{cc} := 7000$ (slide 06, pag 44-45. Explicação do K na pag 40)

$$T := \frac{K^2 \cdot S^2}{{I_{cc}}^2} = 2.436\ s$$